UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA — FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO Y RR.II.

2do Proyecto: Visualización Reproducible en Python (Seaborn y Plotly)

Informe Técnico-Ejecutivo: Arquitectura y Determinantes del Bienestar Global (WHR 2024)

Fuente Oficial: World Happiness Report 2024 (`WHR24_Data_Figure_2.1.xls`)
Investigadores: Julián Steven Duarte y Julián Camilo Jiménez
Fecha de Entrega: 28 de octubre de 2026
Docentes: Luz Adriana Pineda Barón y Paola Moreno

1. Encuadre Estratégico, Audiencia y Pregunta Analítica

1.1. Audiencia técnica especializada y objetivos de política pública

El presente análisis está dirigido a la **Comisión Técnica de Evaluación de Políticas de Bienestar de Organismos Multilaterales de Cooperación y Desarrollo (PNUD, OCDE, BID)**. Este equipo técnico está compuesto por economistas del desarrollo, científicos de datos y evaluadores de impacto social encargados de diseñar asignaciones presupuestales, estructurar programas de asistencia técnica y evaluar reformas institucionales en economías de ingreso bajo y medio.

La audiencia requiere evidencia cuantitativa rigurosa, reproducible y desagregada que permita discriminar si la inversión pública debe priorizar exclusivamente la infraestructura de capital productivo (crecimiento del PIB) o si, por el contrario, los recursos de cooperación internacional generan mayor retorno marginal en bienestar cuando se canalizan hacia el fortalecimiento de redes de protección comunitaria y la reducción de costos de transacción causados por la corrupción institucional.

1.2. Problemática y formulación de la pregunta analítica central

A nivel global, los países de ingreso medio enfrentan una encrucijada estructural: a pesar de experimentar expansiones económicas sostenidas, diversos territorios exhiben un estancamiento prolongado en la percepción de felicidad y satisfacción vital de sus ciudadanos. Con el fin de desentrañar esta divergencia empírica a partir del *World Happiness Report 2024*, formulamos la siguiente pregunta central de investigación:

> *¿Cómo se diferencian los perfiles de bienestar subjetivo entre las macro-regiones del mundo y en qué medida los factores relacionales e institucionales (soporte social, libertad cívica y percepción de corrupción) explican la resiliencia en países de ingreso medio frente a aquellos estancados en trampas de bajo bienestar?*

2. Fuente Oficial, Preparación y Auditoría de Datos

2.1. Estructura del conjunto de datos WHR 2024

Se utilizó como fuente oficial obligatoria el conjunto de datos `WHR24_Data_Figure_2.1.xls`, publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de las Naciones Unidas. La base contiene observaciones sobre $N = 143$ países correspondientes al trienio 2021–2023. La variable objetivo principal es el puntaje en la **Escala de Cantril** (*Ladder score* $\in [0, 10]$), obtenida mediante la encuesta mundial Gallup (*Gallup World Poll*). El informe descompone aditivamente la evaluación de vida de cada país i como:

$$Ladder_i = \text{Distopía} + \beta_1 \,\text{PIB}_i + \beta_2 \,\text{Soporte}_i + \beta_3 \,\text{Salud}_i + \beta_4 \,\text{Libertad}_i + \beta_5 \,\text{Generosidad}_i + \beta_6 \,\text{Corrupción}_i + \text{Residuo}_i, \tag{1}$$

donde el valor base de Distopía representa una cota inferior hipotética benchmark fijada en 2.114 puntos.

2.2. Protocolo de preparación y auditoría de calidad

Siguiendo las pautas pedagógicas del curso:

1. **Verificación de Integridad Inicial:** Se identificaron 143 observaciones y 12 columnas. Se comprobó la ausencia total de filas duplicadas exactas.
2. **Tratamiento de Valores Faltantes:** La variable explicada de percepción de corrupción presenta 3 valores ausentes (*State of Palestine*, *Cuba* y *Kosovo*), derivados de restricciones censales del indicador Gallup. Siguiendo el principio de mínima alteración, se mantuvieron los 143 países para la inspección global y se aplicó exclusión por pares (*pairwise deletion*) exclusivamente al calcular la matriz de correlaciones lineales ($N = 140$).

3. **Estandarización Territorial:** Se normalizó la variable `Regional indicator` agrupando los países en 10 macro-regiones homogéneas para permitir contrastes estadísticos y gráficos de cajas sin solapamientos tipográficos.

3. Análisis Exploratorio: Modelado Visual con Seaborn

En el Cuadro 1 se sintetizan las decisiones analíticas y de diseño visual para las cuatro visualizaciones estáticas construidas en Python:

Cuadro 1: Matriz de diseño y propósito analítico de las visualizaciones estáticas (Seaborn).

Visualización y Figura	**Geometría**	**Variables Involucradas**	**Hallazgo Analítico Principal**
Fig 1: Distribución Regional (`fig1_distribucion`)	*Boxplot* + *Strip*	`Region` vs `Ladder score`	Polarización global: Europa Occidental mediana 6.93 frente a África Subsahariana (4.38) y Asia Meridional (4.14).
Fig 2: Arquitectura de Correlación (`fig2_matriz`)	*Heatmap* con triu	7 pilares normalizados de Cantril ($N = 140$)	El Soporte Social ($r = 0.81$) presenta mayor correlación lineal que el PIB per cápita ($r = 0.77$) y Salud ($r = 0.76$).
Fig 3: Paradoja del Desarrollo (`fig3_paradoja`)	*Scatter* + OLS	PIB vs Soporte Social por Macro-región	Dividendo relacional en América Latina: se ubica sistemáticamente por encima de la regresión global esperada.
Fig 4: Brecha Institucional (`fig4_brecha`)	*Barplot* agrupado	Cuartiles extremos (Q_1 vs Q_4) vs Instituciones	Brecha de 3.7× en transparencia anticorrupción (0.279 en Q_4 vs 0.076 en Q_1); libertad +62 %.

3.1. El dividendo relacional de América Latina y el Caribe

La estimación del modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (OLS) entre el logaritmo del PIB per cápita (X) y el soporte social (Y) revela que:

$$\widehat{\text{Soporte}}_i = 0.324 + 0.718\,\text{PIB}_i, \qquad R^2 = 0.587. \tag{2}$$

Al proyectar los residuales $e_i = \text{Soporte}_i - \widehat{\text{Soporte}}_i$, los países latinoamericanos (ej. Costa Rica, Uruguay, México) exhiben un residuo positivo medio de $+0.21$, confirmando la existencia de un **dividendo relacional**: una red comunitaria y familiar protectora que mitiga las carencias materiales.

4. Exploración Interactiva en Plotly y Despliegue en Vercel

4.1. Aporte analítico de las visualizaciones dinámicas

Para dotar a los evaluadores de herramientas de inspección granular, se desarrollaron dos paneles interactivos en Plotly:

1. **Explorador Multidimensional:** Integra en un espacio cartesiano el PIB (abscisa) y la Longevidad Saludable (ordenada), utilizando el diámetro de las burbujas para codificar el Soporte Social y el color para la macro-región. Permite el aislamiento de trazas por región mediante interacción en la leyenda e inspección detallada de etiquetas (*hover*) sin alterar el código fuente.
2. **Descomposición Dinámica de Cantril:** Construido con `updatemenus` y barras apiladas normalizadas (`barmode='stack'`). Un menú dinámico permite auditar la descomposición aditiva (1) alternando entre los 15 países más felices, los 15 más vulnerables y cada uno de los 10 bloques geopolíticos.

4.2. Arquitectura cromática y principios perceptivos (WCAG 2.1)

Se estructuró una paleta institucional no redundante con contraste visual mayor a 4.5 : 1: Azul Marino (`#1B365D`) para anclaje macroeconómico, Verde Azulado / Teal (`#00A896`) para capital social, Azul Acero (`#2E86AB`) para salud, y Verde Petróleo (`#264653`) para transparencia institucional, suprimiendo líneas de recuadro superiores y derechas para maximizar la relación dato-tinta.

4.3. Infraestructura de despliegue en la nube (Vercel)

El reporte interactivo autocontenido ha sido configurado y desplegado de forma estática y optimizada a través de la infraestructura global de **Vercel**, garantizando carga inmediata en navegadores de escritorio y dispositivos móviles mediante la configuración modular `vercel.json`.

Cuadro 2: Acceso y recursos oficiales del proyecto.

Recurso Técnico	Enlace de Acceso / Verificación
Repositorio Oficial de GitHub	https://github.com/Juliand10x/Proyecto-2---visualizaci-n
Cuaderno en Google Colab	https://colab.research.google.com/github/Juliand10x/Proyecto-2---visualizaci-n/blob/main/Equipo_Duarte_Jimenez_Proyecto2_Visualizacion.ipynb
Despliegue Web en Vercel	https://visualizacion-proyecto-2.vercel.app

5. Conclusiones Estratégicas y Recomendaciones de Política

5.1. Respuestas clave a la pregunta de investigación

1. **Primacía del Soporte Social:** La cohesión social y el respaldo interpersonal constituyen la condición indispensable de estabilidad subjetiva ($r = 0.81$), superando el impacto del ingreso neto.
2. **La Trampa Institucional en el Rezagado:** El colapso en el bienestar observado en naciones vulnerables (Q_1) no se origina únicamente en la escasez de recursos físicos, sino en un déficit del 73 % en integridad gubernamental (0.076 vs 0.279).

5.2. Cautela inferencial y limitaciones metodológicas

El estudio reconoce explícitamente que las correlaciones reportadas corresponden a un diseño observacional transversal, por lo que **no demuestran causalidad determinista**. Asimismo, los indicadores de corrupción y libertad dependen de percepciones subjetivas autodeclaradas, sujetas a sesgos culturales de deseabilidad social.

Anexo Técnico: Declaración de Uso Asistencial de Inteligencia Artificial

En cumplimiento estricto de las directrices académicas de la Universidad Externado de Colombia y los lineamientos del curso Visualización 1, se describe a continuación el uso asistencial de herramientas de IA generativa:

1. **Herramienta Empleada y Propósito:** Se utilizó el modelo **Google Gemini** (a través del entorno de desarrollo Antigravity AI) como soporte en la modularización de scripts de exportación HTML, en la estandarización tipográfica del documento LaTeX y en la formulación de consultas para calibración de contraste cromático institucional según la norma WCAG 2.1.
2. **Registro de Prompts Clave Empleados:**
   - *Configuración de estilo:* `"Genera una configuración de rcParams en matplotlib/seaborn con paleta sobria #1B365D, #00A896, #2E86AB y despine para publicación técnica"`.
   - *Interactividad Plotly:* `."Estructura un gráfico de barras apiladas en plotly.graph_objects con menú updatemenus para filtrar entre Top 15, Bottom 15 y 10 regiones sin recargar"`.
   - *Accesibilidad cromática:* `"Verifica que el ratio de contraste entre #1B365D y fondos claros supere 4.5:1 para usuarios con baja visión"`.
3. **Auditoría Humana, Validación y Responsabilidad:** Ningún cálculo numérico, interpretación estadística ni conclusión sustantiva fue delegada a la herramienta. Todos los códigos, medidas de correlación de Pearson, ordenamientos de medianas y redacciones analíticas fueron revisados, calculados y sustentados bajo el criterio exclusivo de los investigadores **Julián Steven Duarte** y **Julián Camilo Jiménez**.